



SUJET STATAPP 363 - 2026-2027

Sujet proposé par : Bazaz Jazayeri Samuel - samuel.bazaz@eleven-strategy.com

Organisme : eleven strategy

Catégorie : Prédiction

Sujet :

Prédiction de la demande et du prix, et allocation optimale dans l'industrie de l'hospitality

Description du sujet :

Contexte : allocation de capacité dans l'hospitality. Le système assiste des conseillers dans l'attribution de places à des clients sous contrainte de capacité. On confie aux étudiants trois briques, articulées prédiction -> optimisation.

1. Prédiction de la demande

Estimer le volume de demande à venir (par établissement / période), sur historique potentiellement limité.

Baseline statistique, puis séries temporelles (SARIMAX, LightGBM).

Modèles pré-entraînés selon la donnée (Chronos 2.0, Moirai 2.0).

2. Prédiction du prix de vente

Estimer le prix de vente attendu (ou optimal observé) par établissement / période, en s'appuyant sur les mêmes features et l'historique de transactions.

Sortie : prix prédit + intervalle de confiance, exploitable par l'optimisation.

3. Optimisation

À partir de la demande et du prix prédits, allouer / tarifier sous contrainte de capacité pour maximiser un objectif (revenu, taux d'occupation).

Formalisation d'une fonction objectif + contraintes.

Résolution (ex. méthode du point intérieur) intégrant les sorties prédictives.

Données du sujet :

Séries temporelles anonymisées relatif à la demande et aux prix de ventes. Données clients et structures synthétiques.

Modèles envisagés du sujet :

SARIMAX, lightGBM, Chronos 2.0, Moirai 2.0, interior point optimisation

Bibliographie du sujet :

SARIMAX (séries temporelles avec variables exogènes)

Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5e éd.). Wiley. ? Référence fondatrice ARIMA/SARIMA.

Hyndman, R. J., Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3e éd.). OTexts. En ligne : <https://otexts.com/fpp3/> ? chapitres ARIMA / régression dynamique (exogènes).

statsmodels ? implémentation SARIMAX : <https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.tsa.statespace.sarimax.SARIMAX.html>

LightGBM (gradient boosting)

Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. NeurIPS 2017.

<https://papers.nips.cc/paper/6907-lightgbm-a-highly-efficient-gradient-boosting-decision-tree>

Documentation officielle : <https://lightgbm.readthedocs.io/>

Pour l'usage en forecasting (features de lags/calendrier) : Januschowski, T. et al. (2022). Forecasting with trees. International Journal of Forecasting, 38(4). <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.10.004>

Chronos (modèle de fondation pour le forecasting)

Ansari, A. F. et al. (2024). Chronos: Learning the Language of Time Series. TMLR / arXiv:2403.07815. <https://arxiv.org/abs/2403.07815>

Dépôt et modèles (dont Chronos-Bolt / évolutions) : <https://github.com/amazon-science/chronos-forecasting>

Note : « Chronos 2.0 » n'est pas un intitulé académique standard ; référez-vous au papier Chronos ci-dessus et à la version publiée dans le dépôt (Chronos-Bolt). À vérifier avec les étudiants pour figer la version utilisée.

Moirai (modèle de fondation universel, Salesforce)

Woo, G., Liu, C., Kumar, A., Xiong, C., Savarese, S., Sahoo, D. (2024). Unified Training of Universal Time Series Forecasting Transformers (Moirai). ICML 2024 / arXiv:2402.02592. <https://arxiv.org/abs/2402.02592>

Moirai-MoE (évolution mixture-of-experts) : Liu, X. et al. (2024). arXiv:2410.10469. <https://arxiv.org/abs/2410.10469>

Dépôt uni2ts : <https://github.com/SalesforceAIResearch/uni2ts>

Même remarque : « Moirai 2.0 » correspond aux itérations récentes du dépôt uni2ts ; fixer la version exacte avec eux.

Optimisation par point intérieur (interior point)

Boyd, S., Vandenberghe, L. (2004). Convex Optimization. Cambridge University Press. En ligne : <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/> ? chap. 11 (méthodes du point intérieur).

Nocedal, J., Wright, S. J. (2006). Numerical Optimization (2e éd.). Springer. ? chap. 14 & 19 (interior-point, programmation non linéaire).

Karmarkar, N. (1984). A new polynomial-time algorithm for linear programming. Combinatorica, 4(4). <https://doi.org/10.1007/BF02579150> ? article fondateur.

Wächter, A., Biegler, L. T. (2006). On the implementation of an interior-point filter line-search algorithm for large-scale nonlinear programming (IPOPT). Mathematical Programming, 106(1). <https://doi.org/10.1007/s10107-004-0559-y> ? solveur de référence.

Notation du sujet :

Commentaires :